CivilSuite — Guia de uso

Fórmulas, hipóteses, limites e referências · Versão 1.1.0 (build 11) · Português

1. Primeiros passos

O CivilSuite reúne sete ferramentas de engenharia de obra: dosagem do concreto (betão), diagnóstico de fissuras, ganho de resistência, massa de armadura, volumes de concreto, argamassa e relatórios de obra. Cada módulo mostra os dados, os resultados, o detalhe dos cálculos, as verificações e os avisos, e exporta um relatório PDF.

- **Acesso.** O módulo de armadura é gratuito. Os demais módulos e o compartilhamento de arquivos .civilsuite exigem o acesso Premium: assinatura mensal ou anual (3 dias de teste grátis para novos assinantes) ou compra única «vitalícia». Gerencie em Ajustes › Gerenciar o acesso Premium; «Restaurar compras» recupera uma compra num novo aparelho.
- **Unidades.** Ajustes › Unidades: SI ou US customary. Os cálculos são sempre feitos em SI; só mudam a entrada e a exibição. Em unidades US, só os métodos ACI e ASTM ficam disponíveis (os métodos Eurocódigo/EN ficam acinzentados e podem ser consultados). As armaduras ficam sempre em unidades métricas.
- **Idiomas.** O idioma do app (Ajustes › Idioma, aplicado na próxima abertura), o idioma dos relatórios PDF (Ajustes) e o idioma da ajuda (menu no topo desta página) são definidos separadamente. A ajuda existe em 14 idiomas; o botão PDF compartilha o guia no idioma exibido.
- **Salvar.** A barra inferior de cada módulo salva o cálculo com um título. Os cálculos salvos, a importação e a ajuda abrem-se pelo ícone de bandeja da tela inicial. Recalcule qualquer cálculo salvo com uma versão anterior antes de reutilizar os resultados.
- **iCloud.** Ajustes › Backup: cálculos e relatórios podem ficar no seu próprio iCloud Drive para estarem em todos os seus aparelhos. Uma exclusão é propagada aos outros aparelhos. Se a conta iCloud mudar, só os dados da conta atual são exibidos.
- **Compartilhar.** Os relatórios PDF passam pela folha de compartilhamento do iOS. Um arquivo .civilsuite (Premium) leva os cálculos e relatórios escolhidos com as fotos; as posições GPS são removidas por padrão; a integridade é verificada por uma impressão digital SHA-256. O autor declarado não é uma assinatura.
- **Segurança dos dados.** Se um cálculo guardado ficar ilegível, é ignorado sem bloquear os outros e uma cópia do ficheiro original é conservada em quarentena no espaço privado da app. Antes de cada gravação é feita uma cópia de segurança sã, usada para restaurar se todo o ficheiro estiver ilegível. A importação .civilsuite está limitada a 150 MB (200 MB descomprimidos) e é recusada se a memória disponível for insuficiente.

IMPORTANTE

Cada resultado é um apoio à decisão. Não substitui as normas aplicáveis e seus anexos nacionais, os ensaios nem a verificação de um engenheiro qualificado, que continua responsável pelas decisões de projeto e de segurança.

2. Dosagem do concreto

Dois métodos: Eurocódigo (EN 206 com a relação de Bolomey–Dreux) e ACI (ACI 211.1 com os limites do ACI 318). Ambos usam o método dos volumes absolutos para 1 m³ de concreto. O resultado é um traço inicial teórico, a confirmar por betonadas de teste e corpos de prova (EN 12390 / ASTM C39) antes da produção.

Método Eurocódigo / EN 206

$$f_{cm} = f_{ck} + 8\ \text{MPa} \quad \text{(EN 1992-1-1, Tabela 3.1)}$$

$$f_{cm} = f_{ck} + \max(8\ ;\ 1{,}48 \cdot \sigma) \quad \text{(opção)}$$

Resistência média alvo a partir da resistência característica em cilindro f_{ck} (12 a 60 MPa). A opção estatística usa o desvio-padrão σ da sua produção; é uma hipótese inicial, não uma prova de conformidade.

$$f_{cm} = G \cdot f_{ce} \cdot (C/A - 0{,}5) \ \Rightarrow\ A/C = 1 \,/\, [\ f_{cm} \,/\, (G \cdot f_{ce}) + 0{,}5\ ]$$

G é o coeficiente granular (Dreux, tabela VII: 0,35 a 0,65 conforme a qualidade e a dimensão dos agregados; padrão 0,50) e f_{ce} a resistência real do cimento aos 28 dias (EN 196-1). O app avisa se G estiver fora de 0,35–0,65. No método original de Dreux a água é a água total sobre agregados secos; o app aplica a fórmula à água efetiva (EN 206), por isso G deve ser calibrado em betonadas de teste com a mesma convenção. Acima de C50/60 exige-se uma relação água/aglomerante obtida em ensaios.

Várias classes de exposição podem ser combinadas. Adotam-se a menor relação a/c máxima, a maior classe de resistência mínima e o maior consumo mínimo de aglomerante. Valores recomendados pelo anexo F da EN 206 (informativo, concreto de massa volúmica normal, vida útil de 50 anos); prevalece o anexo nacional (NF EN 206/CN, BS 8500-1…). As adições (cinzas, escória…) são recusadas no modo EN sem coeficiente k validado.

EN 206 tabela F.1 — valores-limite recomendados

Classe	a/c máx.	classe de resistência mín.	aglomerante mín. (kg/m³)	ar
X0	—	C12/15	—	—
XC1	0,65	C20/25	260	—
XC2	0,60	C25/30	280	—
XC3	0,55	C30/37	280	—
XC4	0,50	C30/37	300	—
XS1	0,50	C30/37	300	—
XS2	0,45	C35/45	320	—
XS3	0,45	C35/45	340	—
XD1	0,55	C30/37	300	—
XD2	0,55	C30/37	300	—
XD3	0,45	C35/45	320	—
XF1	0,55	C30/37	300	—
XF2	0,55	C25/30	300	≥ 4,0 %
XF3	0,50	C30/37	320	≥ 4,0 %
XF4	0,45	C30/37	340	≥ 4,0 %
XA1	0,55	C30/37	300	—
XA2	0,50	C30/37	320	—
XA3	0,45	C35/45	360	—

Valores-limite: anexo nacional francês (NF)

Definição «Valores-limite»: valores recomendados CEN (EN 206, anexo F) ou **anexo nacional francês**. O anexo francês é o único integrado: os seus valores puderam ser verificados em fontes públicas (NF EN 206-1 de abril de 2004, quadro NA.F.1, e equivalências do §NA.4.1: XC2 = XC1; XC3, XC4 e XD1 = XF1; XS1 = XS2). O anexo britânico (BS 8500-1) não está integrado, por falta de acesso verificável a todos os seus quadros. As edições NF EN 206/CN (2014) e NF EN 206+A2/CN (2022) podem alterar alguns valores (por exemplo o ligante mínimo em XA3): verifique no seu exemplar em vigor. As regras francesas sobre adições (coeficiente k), tipos de cimento e o documento FD P 18-011 não são modelados.

NF EN 206-1 (2004) quadro NA.F.1 — valores-limite franceses

Classe	a/c máx.	classe de resistência mín.	aglomerante mín. (kg/m³)	ar
X0	—	—	150	—
XC1, XC2	0,65	C20/25	260	—
XC3, XC4, XD1, XF1	0,60	C25/30	280	—
XF2	0,55	C25/30	300	≥ 4,0 %
XF3	0,55	C25/30	315	≥ 4,0 %
XF4	0,45	C30/37	340	≥ 4,0 %
XS1, XS2, XD2, XA1	0,55	C30/37	330	—
XS3, XD3, XA2	0,50	C35/45	350	—
XA3	0,45	C40/50	385	—

A EN 206 não fornece método para a demanda de água: a água efetiva inicial vem da tabela A1.5.3.3 do ACI 211.1, conforme o abatimento e a dimensão máxima nominal do agregado (constante nas faixas 25–50, 75–100 e 150–175 mm, interpolada entre faixas). Informe a dimensão nominal certificada; caso contrário, o D90 da curva do agregado graúdo é usado e sinalizado. A água medida em betonada de teste pode substituir a água tabelada.

$$P(d) = A + (100 - A) \cdot \sqrt{(d / D)} \quad (d \le D)$$

$$\min \Sigma \left[P_{blend}(d_i) - P(d_i) \right]^2$$

Proporções dos agregados: ajuste automático por mínimos quadrados da mistura à curva de referência de Bolomey (A de 0 a 30; A = 0 dá Fuller), até 8 agregados, ou percentagens manuais. As curvas devem ter peneiras distintas e passantes acumulados crescentes de 0 a 100 %.

Curva de referência de Dreux e convenção de água

Definição «Curva de referência»: Bolomey (por omissão) ou linha quebrada OAB de Dreux (Techniques de l'Ingénieur C2220, 1982, §2,64). O está a 0 % para 0,08 mm e B a 100 % para D; a linha é reta no eixo logarítmico do gráfico granulométrico. K vem do quadro IX abaixo, K_s do módulo de finura da primeira areia (peneiros AFNOR de 0,16 a 5 mm usados por Dreux) e K_p (+5 a +10) aplica-se ao betão bombeável. Como no método original, as proporções obtidas são volumes absolutos de agregados; com Bolomey são frações mássicas.

$X = D/2$ $(D \le 20\ mm)$; $X = \sqrt{(5 \cdot D)}$ $(D > 20\ mm)$

$Y = 50 - \sqrt{D} + K + K_s + K_p$ $(+ (D - 25)/5$ se $D > 50\ mm)$; $K_s = 6 \cdot M_f - 15$; $M_f = \Sigma\ R(0{,}16 \ldots 5\ mm) / 100$

$P(d) = Y \cdot \ln(d/0{,}08) / \ln(X/0{,}08)$ $(0{,}08 \le d \le X)$; $P(d) = Y + (100 - Y) \cdot \ln(d/X) / \ln(D/X)$ $(X \le d \le D)$

Dreux, quadro IX — coeficiente K

Dosagem de cimento (kg/m³)	Vibração fraca · rolado	Vibração fraca · britado	Vibração normal · rolado	Vibração normal · britado	Vibração forte · rolado	Vibração forte · britado
400 + fluidificante	−2	0	−4	−2	−6	−4
400	0	+2	−2	0	−4	−2
350	+2	+4	0	+2	−2	0
300	+4	+6	+2	+4	0	+2
250	+6	+8	+4	+6	+2	+4
200	+8	+10	+6	+8	+4	+6

Definição «Convenção de água (Bolomey)»: por omissão, a relação de Bolomey é aplicada à água efetiva (EN 206). Com «Água total sobre agregados secos (Dreux)», C/A aplica-se à água total, ou seja, a água efetiva mais a água absorvida pelos agregados secos; a dosagem de cimento é resolvida de forma exata, porque o volume de agregados depende ele próprio do cimento. Os limites de durabilidade (a/c máx., ligante mín.) continuam a ser verificados com a água efetiva. Calibre G com amassaduras de ensaio na mesma convenção.

$W_{tot} = W + \Sigma\ M_i \cdot abs_i/(1 + abs_i)$; $C = (C/A) \cdot W_{tot}$

$\alpha = \Sigma\ m_i \cdot abs_i/(1 + abs_i)$; $V_0 = 1000 - W - 10 \cdot air$

$C = (C/A) \cdot (W + \alpha \cdot V_0) / [\ 1 + (C/A) \cdot \alpha \cdot 1000 / \rho_c\ ]$; $(A/C)_{eff} = W / C$

$V_{agg} = 1000 - W - 1000 \cdot C/\rho_c - 10 \cdot air$ (L/m^3)

$M_{SSD} = V_{agg} / [\ 1000 \cdot \Sigma\ (w_i / \rho_i)\ ]$

$M_{dry} = M_{SSD} / (1 + abs/100)$

$M_{batch} = M_{dry} \cdot (1 + w/100)$

$W_{add} = W - \Sigma\ (M_{batch} - M_{SSD})$

As massas específicas dos grãos são no estado SSS (saturado superfície seca); absorção e umidade em % da massa seca. Uma água a adicionar negativa (agregados úmidos demais) invalida o traço. A água de aditivos e a água de lavagem são contadas à parte.

EXEMPLO NUMÉRICO

f_{ck} = 30 MPa · XC1 · abatimento 100 mm · D = 16 mm (coluna 19 mm) · G = 0,50 · f_{ce} = 42,5 MPa

f_{cm} = 38 MPa ; C/A = 2,288 ; A/C = 0,437 ; W = 205 L ; air = 2 % ; C = 469 kg

areia 57 % / brita 43 % ; M_{SSD} = 953 + 719 kg ; W_{add} = 185 L ; ρ = 2347 kg/m³

Método ACI 211.1 / ACI 318

$f'_c < 21$ MPa : $f'_{cr} = f'_c + 7{,}0$

$21 \le f'_c \le 35$ MPa : $f'_{cr} = f'_c + 8{,}3$

$f'_c > 35$ MPa : $f'_{cr} = 1{,}10\, f'_c + 5{,}0$

$f'_c \le 35$ MPa : $f'_{cr} = \max(\, f'_c + 1{,}34\, s \,;\, f'_c + 2{,}33\, s - 3{,}5 \,)$

$f'_c > 35$ MPa : $f'_{cr} = \max(\, f'_c + 1{,}34\, s \,;\, 0{,}90\, f'_c + 2{,}33\, s \,)$

$s = k \cdot s_n$; k = 1,16 (n = 15) · 1,08 (20) · 1,03 (25) · 1,00 (≥ 30), interpolação linear

Resistência média exigida f'_{cr} segundo a ACI 301-16 §4.2.3.3 (remissão da ACI 318-19 §26.4.3.1(b)). O desvio-padrão só é usado com pelo menos 15 ensaios documentados; o fator de correção k do quadro 4.2.3.3.a é interpolado linearmente entre 15 e 30 ensaios. Em unidades US são usados os valores nativos em psi: +1000 psi abaixo de 3000 psi, +1200 psi até 5000 psi, 1,10 f'_c + 700 psi acima e −500 psi na fórmula com s.

A relação a/c vem da tabela A1.5.3.4(a) do ACI 211.1 (15 a 40 MPa sem ar incorporado, 15 a 35 MPa com ar) e adota-se o menor valor com os limites da tabela 19.3.2.1 do ACI 318-19 para todas as classes de exposição escolhidas. As classes de gelo F1 a F3 exigem ar incorporado (ACI 318-19, tabela 19.3.3.1). A classe S3 não é modelada e é recusada.

ACI 318-19 tabela 19.3.2.1 — requisitos por classe de exposição

Classe	a/mc máx.	f′c mín., MPa (psi)
F0 · S0 · W0 · C0	—	17 (2500)
F1	0,55	24 (3500)
F2	0,45	31 (4500)
F3	0,40	35 (5000)
S1	0,50	28 (4000)
S2	0,45	31 (4500)
S3	—	—
W1	—	17 (2500)
W2	0,50	28 (4000)
C1	—	17 (2500)
C2	0,40	35 (5000)

ACI 318-19 tabela 19.3.3.1 — teor total de ar alvo (%)

dimensão máx. nominal do agregado (mm)	F1	F2 · F3
9,5	6,0	7,5
12,5	5,5	7,0
19	5,0	6,0
25	4,5	6,0
37,5	4,5	5,5
50	4,0	5,0
75	3,5	4,5

$$M_{coarse,dry} = (b/b_0) \cdot \rho_{rodded} \; ; \; M_{coarse,SSD} = M_{coarse,dry} \cdot (1 + abs/100)$$
$$V_{sand} = 1000 - (W + V_C + V_{SCM} + 10 \cdot air + V_{coarse})$$

Agregado graúdo: volume compactado seco b/b_0 da tabela A1.5.3.6 do ACI 211.1 (módulo de finura da areia 2,40 a 3,00, ASTM C125). Areia: o volume absoluto restante. Só a primeira areia e o primeiro agregado graúdo são usados.

- Fora da tabela de resistência ACI é exigida uma relação água/ligante obtida em ensaios. Com mais ar do que as suas hipóteses (2 % sem, 6 % com introdutor de ar), o cálculo é recusado, salvo se a opção «Corrigir f′cr pelo excesso de ar» estiver ativa (ver Opções ACI).

- As adições no modo ACI exigem uma relação água/aglomerante validada por betonadas de teste.
- Tipos de cimento, cloretos, sulfatos, reação álcali-agregado, cobrimento e espaçamento das armaduras devem ser verificados separadamente.
- Uma verificação de durabilidade reprovada invalida o resultado; leia os avisos antes de exportar.
- As edições identificadas (ACI 211.1-91, EN 206:2013) são as das tabelas integradas; verifique as edições aplicáveis ao contrato.

Opções ACI

Excesso de ar. A opção «Corrigir f′cr pelo excesso de ar» substitui a recusa por uma resistência equivalente (fórmula abaixo), com a regra empírica de cerca de 5 % de perda de resistência por 1 % de ar (FAQ do ACI), editável. Está fora do âmbito da tabela ACI 211.1 e deve ser calibrada por ensaios; acima de 50 % de correção, o cálculo é recusado. **Betão simples (F3).** Nota [3] do quadro 19.3.2.1 da ACI 318-19: a/mc ≤ 0,45 e f'_c ≥ 31 MPa (4500 psi) em vez de 0,40 e 35 MPa. **Água do mar (S1).** Nota [5]: admite-se cimento portland com C_3A ≤ 10 % se a/mc ≤ 0,40; o teor de C_3A deve ser justificado.

> $f'_{cr,eq} = f'_{cr} / [\ 1 - c \cdot (a - a_0) / 100\ ]$; a_0 = 2 % (sem introdutor) · 6 % (com introdutor) ; c = 5,0 %/% (por omissão)

3. Ganho de resistência e maturidade

Estima a resistência média à compressão na idade J a partir de uma curva de modelo, corrigida pela temperatura através de uma idade equivalente e, se possível, ajustada a resultados de ensaios.

> $f_{cm}(t) = \beta_{cc}(t) \cdot f_{cm,28}$; $\beta_{cc}(t) = \exp\{\ s \cdot [\ 1 - (28 / t)^{1/2}\ ]\ \}$
> s = 0,20 (R) · 0,25 (N) · 0,38 (S)

> $f(t) = f_{28} \cdot t / (a + \beta \cdot t)$; a = 4,0 ; β = 0,85

EN 1992-1-1 (3.2): s depende da classe do cimento (R: CEM 42,5 R, 52,5 N/R; N: CEM 32,5 R, 42,5 N; S: CEM 32,5 N); $f_{cm,28} = f_{ck}$ + 8 MPa por padrão. ACI 209R-92: concreto com cura úmida e cimento tipo I; f_{28} assume por padrão o f'_{cr} do ACI 301 sem dados de produção.

> Nurse–Saul : $t_e = \int \max(T - T_0\ ;\ 0) / (T_r - T_0)\ dt$
> Arrhenius : $t_e = \int \exp[\ -E_a/R \cdot (\ 1/(273{,}15 + T) - 1/(273{,}15 + T_r)\ )\ ]\ dt$
> EN 1992-1-1 (B.10) : $t_T = \int \exp[\ 13{,}65 - 4000 / (273 + T)\ ]\ dt$

Idade equivalente à temperatura de referência T_r (ASTM C1074): 20 °C por padrão (EN), 23 °C (ACI), ajustável para Nurse–Saul e Arrhenius; B.10 mantém 20 °C. Valores padrão: E_a = 41,5 kJ/mol, T_0 = 0 °C, R = 8,314 J/(mol·K); a determinar para a mistura real. As temperaturas são interpoladas linearmente entre leituras; a primeira e a última são prolongadas. Exemplo: uma subida linear de 20 a 40 °C em 24 h dá t_e = 1,830 d (Arrhenius, T_r = 20 °C).

$$f_{28} = \Sigma\,(f_j \cdot r_j) \,/\, \Sigma\, r_j^2$$

Ajuste a ensaios: a escala f_{28} é ajustada por mínimos quadrados e, com pelo menos duas idades distintas, o parâmetro de forma (s ou a) por varredura. Cada corpo de prova tem a sua própria idade equivalente (por padrão a idade real à temperatura de referência): o histórico térmico da obra nunca é aplicado aos corpos de prova de laboratório. Com uma só idade, só a escala é ajustada.

Resultados: idade equivalente e resistência em J (curvas a priori e ajustada), tabela de 1 a 90 dias e idade equivalente necessária para atingir uma resistência requerida (busca até 365 dias).

IMPORTANTE

Estimativa indicativa da resistência média: não autoriza desforma, içamento nem carregamento. A conformidade é julgada na idade especificada no projeto (EN 206 / ACI 318). Com três dias ou menos, um valor fiável exige ensaios.

4. Armaduras, telas e emendas por traspasse

$$m = 7850 \cdot \pi \cdot d^2 / 4 \;\; (\text{kg/m} \,;\, d\ [\text{m}]) \;\; \rightarrow \;\; Ø12 : 0{,}888\ \text{kg/m}$$

$$m_{mesh} = m_{wire} \cdot (1/s_x + 1/s_y) \;\; (\text{kg/m}^2 \,;\, s\ [\text{m}])$$

Diâmetros nominais: EN 10080 / BS 4449 (Ø6 a Ø50), ABNT NBR 7480 (Ø5 a Ø40) e ASTM A615 (#3 a #18). As massas são geométricas (ρ = 7850 kg/m³) e podem diferir ligeiramente das massas nominais tabeladas; a massa de uma tela é uma média por área, sem fios de borda, sobras nem traspasses. Os códigos de forma BS 8666:2020 são desenhados como ilustração: comprimento de corte e raio mínimo de dobra não são calculados.

Traspasse de telas soldadas — EN 1992-1-1 §8.7.5

Fios principais (somente fios nervurados):

$f_{ctd} = \alpha_{ct} \cdot f_{ctk,0.05} / \gamma_C$ (3.16) ; $f_{bd} = 2{,}25 \cdot \eta_1 \cdot \eta_2 \cdot f_{ctd}$ (8.2)

$l_{b,rqd} = (\varphi / 4) \cdot (\sigma_{sd} / f_{bd})$ (8.3)

$l_0 = \alpha_1\ \alpha_2\ \alpha_3\ \alpha_5\ \alpha_6 \cdot l_{b,rqd} \geq l_{0,min}$ (8.10)

$l_{0,min} > \max(\ 0{,}3 \cdot \alpha_6 \cdot l_{b,rqd}\ ;\ 15\ \varphi\ ;\ 200\ \text{mm}\ )$ (8.11)

$\alpha_2 = 1 - 0{,}15\ (c_d - \varphi)/\varphi \in [0{,}7\ ;\ 1]$; $\alpha_5 = 1 - 0{,}04\ p \in [0{,}7\ ;\ 1]$; $\alpha_2 \cdot \alpha_3 \cdot \alpha_5 \geq 0{,}7$

$\alpha_6 = (\rho_1 / 25)^{0.5} \in [1{,}0\ ;\ 1{,}5]$

Valores recomendados $\gamma_C = 1{,}5$, $\gamma_S = 1{,}15$, $\alpha_{ct} = 1{,}0$ (prevalece o anexo nacional); $f_{ctk,0,05}$ da tabela 3.1, limitado a C60/75 (§8.4.2(2)); $\sigma_{sd} = f_{yd}$ por padrão (conservador); $\alpha_3 = 1$; fios duplos: $\varphi_n = \varphi\sqrt{2}$ e $\alpha_2 = 1$. Se a distância livre entre barras emendadas exceder min(4φ; 50 mm), ela é somada ao comprimento. Percentagem emendável: painéis sobrepostos 100 % se $(A_s/s)_{prov} \leq 1200$ mm²/m, senão 60 %, juntas desfasadas de 1,3 l_0; painéis intercalados 100 % com uma camada, 50 % com várias. O comprimento fornecido é arredondado ao milímetro superior e excede estritamente $l_{0,min}$. Fios de distribuição (tabela 8.4): o traspasse deve abranger dois fios principais; o app soma o desfasamento e do primeiro fio e a largura completa do fio.

EN 1992-1-1 tabela 8.4 — traspasse dos fios de distribuição

Ø fio de distribuição (mm)	traspasse mín. (mm)	passos mín. no traspasse
φ ≤ 6	150	1
6 < φ ≤ 8,5	250	2
8,5 < φ ≤ 12	350	2

EXEMPLO NUMÉRICO

Ø6 / 150 · C30/37 · $f_{yk} = 500$ MPa · $\gamma_S = 1{,}15$ · $\gamma_C = 1{,}5$

$f_{bd} = 3{,}00$ MPa ; $l_{b,rqd} = 217{,}4$ mm ; $l_0 = 0{,}7 \times 1{,}5 \times 217{,}4 = 228{,}3$ mm → **229 mm** ; 1,3 l_0 → **298 mm**

$l_{0,sec} = \max(150\ ;\ 0 + 1 \times 150 + 6) =$ **156 mm**

IMPORTANTE

Não é uma verificação completa de seção ELU/ELS. Verifique no desenho (distância livre entre traspasses vizinhos ≥ max(2φ; 20 mm), desfasamento longitudinal ≥ 0,3 l_0), as barras realmente presentes e o anexo nacional. Nenhuma regra de emenda do ACI 318 está integrada.

5. Volumes de concreto

Envelope de dutos (duct bank), caixa de inspeção (manhole) e canaleta em U (U-ditch): volumes geométricos teóricos, sem perdas, chanfros, sobre-espessuras nem empolamento.

$$B = c_l + c_r + n \cdot Ø + (n - 1) \cdot e_h \; ; \; H = c_t + c_b + m \cdot Ø + (m - 1) \cdot e_v$$
$$V = B \cdot H \cdot L - N \cdot \pi \cdot Ø^2 / 4 \cdot L$$

$$V = A_{ext} \cdot e_{base} + (A_{ext} \cdot H - A_{int} \cdot H_{int} - A_{ext} \cdot e_{base} - A_{ext} \cdot e_{top}) + (A_{ext} - A_{opening}) \cdot e_{top} - \Sigma \, V_{openings}$$
$$Ø_{res} = Ø_{ext} + 2 \cdot j \; ; \; z_{axis} = IL - e_{pipe} + Ø_{ext}/2$$

Caixa de inspeção: laje de fundo, paredes e laje de cobertura com sua abertura, menos as aberturas das paredes e as passagens dos tubos de entrada e saída. Cotas: fundo interno = cota superior − H + espessura do fundo; IL = cota de geratriz inferior interna do tubo. Uma abertura mais alta que a altura livre da parede ou maior que a laje é recusada. Sem coordenadas, sobreposições e distâncias às bordas entre aberturas não são verificadas; em parede circular, área × espessura é uma aproximação.

$$S = (B_i + 2e) \cdot (H_i + e_b) - B_i \cdot H_i \; ; \; V = S \cdot L$$

$$W = \gamma \cdot V \;\; (\gamma = 25 \text{ kN/m}^3, 10\text{–}40) \; ; \; m = 1000 \cdot W / 9{,}81 \text{ kg}$$
$$0{,}200 \text{ m}^3 \rightarrow 5{,}00 \text{ kN} \rightarrow 509{,}7 \text{ kg}$$

Peso próprio com γ = 25 kN/m³ para concreto armado de massa volúmica normal (EN 1991-1-1, tabela A.1), ajustável de 10 a 40 kN/m³; o mesmo valor físico é usado em SI e em unidades US. A massa teórica não substitui um estudo de içamento (acessórios, tolerâncias, água, efeitos dinâmicos).

6. Argamassa

Tipos cimento–cal da ASTM C270 (proporções em volume) ou mistura livre cimento–areia. Areia: 2,25 a 3 vezes a soma dos volumes de aglomerantes. Massas unitárias de referência: cimento 94 lb/ft³ (1506 kg/m³), cal hidratada 40 lb/ft³ (641 kg/m³), areia seca 80 lb/ft³ (1280 kg/m³); as massas específicas absolutas dão o rendimento.

ASTM C270 — tipos por proporções (cimento = 1)

Tipo	cal hidratada (partes)	resistência mín. aos 28 d (espec. por propriedades)
M	0,25	17,2 MPa (2500 psi)
S	0,25 < L ≤ 0,50	12,4 MPa (1800 psi)
N	0,50 < L ≤ 1,25	5,2 MPa (750 psi)
O	1,25 < L ≤ 2,50	2,4 MPa (350 psi)

$$V = [\, M_c/\rho_c + M_l/\rho_l + M_s/\rho_s + W/1000 \,] \; / \; (1 - air) \; ; \; k = 1 / V$$
$$Q = k \cdot M \cdot V_{req} \cdot (1 + perdas/100)$$

EXEMPLO NUMÉRICO

1 : 0,5 : 4,5 · W/B = 0,9 · air 2 % → 333 kg cimento · 71 kg cal · 1273 kg areia · 363 L água / m³

IMPORTANTE

A relação água/aglomerante é um valor inicial a ajustar pela consistência. As quantidades são para areia seca: meça umidade, absorção e inchamento antes da dosagem. Um tipo por proporções não demonstra a resistência da especificação por propriedades; uma classe EN 998-2 (M1 … M20) demonstra-se por ensaios (EN 1015-11).

7. Diagnóstico de fissuras

Fotografe a fissura de frente com uma escala no mesmo plano: um código QR de lado conhecido ou um comprimento de referência. Trace um transecto atravessando a fissura, de concreto são a concreto são.

$w = FWHM_{px} \cdot \text{escala (mm/px)}$; escala = lado do QR (mm) / lado médio do QR (px)

transecto oblíquo de um ângulo θ : $w_{meas} \approx w / \cos\theta$

Abertura = largura a meia profundidade (FWHM) do vale escuro do perfil de intensidade, ±1 pixel. Limiares internos de confiabilidade: 3 px e 15 % de contraste. Se os lados do QR diferirem mais de 5 %, a câmera não estava perpendicular. A medição é óptica (luz, textura, sombras); um fissurômetro continua sendo a referência.

Obliquidade do transecto: a orientação local da fissura é estimada pelo tensor de estrutura (gradientes de Sobel em torno do mínimo de intensidade). A largura lida ao longo de um transecto inclinado θ em relação à normal vale w/cos θ; a app corrige-a por cos θ até 60° e mostra o ângulo. Acima de 60° a medição é recusada (volte a traçar o transecto); se a orientação for indeterminada (coerência < 0,5), a largura não é corrigida. Estes limiares são internos à app, não normativos.

$w = w_{transect} \cdot \cos\theta \quad (\theta \le 60°)$

n : vetor próprio dominante de $J = \Sigma\,[\, g_x^2 \,,\, g_x g_y \,;\, g_x g_y \,,\, g_y^2 \,]$; coerência $= (\lambda_1 - \lambda_2) / (\lambda_1 + \lambda_2) \ge 0{,}5$

EN 1992-1-1 tabela 7.1N — w_{max} (mm)

Exposição	w_{max} (mm)
X0, XC1	0,4
XC2, XC3, XC4	0,3
XD1, XD2, XS1, XS2, XS3	0,3
XD3	—

Definição «Valores-limite» (Eurocódigo): valores recomendados (quadro 7.1N) ou **anexo nacional francês** NF EN 1992-1-1/NA, quadro 7.1NF (betão armado e pré-esforço não aderente, combinação quase-permanente). Notas 2 e 3 do quadro: em X0/XC1, e em XC2–XC4 para edifícios das categorias A a D, o controlo da fendilhação considera-se assegurado pelas disposições construtivas; as classes XA regem-se pelos documentos particulares do contrato. O anexo britânico não está integrado.

NF EN 1992-1-1/NA quadro 7.1NF — w_{max} (mm), betão armado

Exposição	w_{max} (mm)
X0, XC1	0,40
XC2, XC3, XC4	0,30
XD1, XD2, XD3, XS1, XS2, XS3	0,20

ACI 224R-01 tabela 4.1 — aberturas razoáveis

Condição de exposição	Abertura
Ar seco ou membrana protetora	0,41 mm · 0.016 in
Umidade, ar úmido, solo	0,30 mm · 0.012 in
Sais de degelo	0,18 mm · 0.007 in
Água do mar e respingos, molhagem-secagem	0,15 mm · 0.006 in
Estruturas de retenção de água (exceto tubos sem pressão)	0,10 mm · 0.004 in

Classificação: abaixo do limite; acima do limite (monitorar ou tratar); mais do dobro do limite (regra interna: consultar um engenheiro estrutural). A abertura nunca é arredondada antes da classificação. Os valores EN (tabela 7.1N, concreto armado ou protensão não aderente, combinação quase permanente) são valores recomendados; XD3 e a protensão aderente ficam fora da classificação. Os valores ACI 224R são aberturas «razoáveis» indicativas sob cargas de serviço.

As causas possíveis são ordenadas por um índice de compatibilidade (padrão 30, idade 25, profundidade 10, elemento 10, evolução 10, indícios visuais 15 pontos), não por uma probabilidade, segundo o ACI 224.1R-07 e o relatório TR22 da Concrete Society.

IMPORTANTE

Uma abertura observada não é um w_k calculado, e uma abertura pequena não demonstra por si só a segurança. Fissuras diagonais ou flecha visível: consulte sem demora um engenheiro estrutural.

8. Relatórios de obra, clima e Heat Index

Calendário de relatórios: pode haver vários relatórios por dia (local, especialidade, turno). Os horários dos turnos diurno e noturno definem-se em Ajustes (por padrão 06:30–17:30 e 17:30–04:30 do dia seguinte) e ficam fixados em cada relatório, no fuso horário da obra. Um relatório reúne atividades, quantidades, pessoal, equipamentos e fotos (câmera ou fototeca, posição opcional) e exporta em PDF.

O clima vem do Apple Weather (WeatherKit) para a posição da obra e a janela do turno (±1 h para interpolar os extremos); os valores também podem ser digitados à mão. O CivilSuite calcula o Heat Index a partir desses dados (dados modificados) pelo método do NWS:

$$HI_s = 0{,}5 \cdot [\, T + 61 + 1{,}2\,(T - 68) + 0{,}094\,RH \,]\ ;\ (HI_s + T)/2 < 80\ °F \rightarrow HI = (HI_s + T)/2$$

$$HI = -42{,}379 + 2{,}04901523\,T + 10{,}14333127\,RH - 0{,}22475541\,T{\cdot}RH - 0{,}00683783\,T^2 - 0{,}05481717\,RH^2 + 0{,}00122874\,T^2{\cdot}RH + 0{,}00085282\,T{\cdot}RH^2 - 0{,}00000199\,T^2{\cdot}RH^2 \quad (T\ [°F],\ RH\ [\%])$$

$$RH < 13\ \%\ ,\ 80 \le T \le 112\ °F : HI - [(13 - RH)/4] \cdot \sqrt{\{[17 - |T - 95|]\ /\ 17\}}$$

$$RH > 85\ \%\ ,\ 80 \le T \le 87\ °F : HI + [(RH - 85)/10] \cdot [(87 - T)/5]$$

$$70\ °F / 50\ \% \rightarrow 69{,}5\ °F \cdot 90\ °F / 70\ \% \rightarrow 105{,}9\ °F \cdot 96\ °F / 65\ \% \rightarrow 121{,}0\ °F$$

Categorias de Heat Index do NWS

Heat Index (°F)	Categoria
< 80	Fora da faixa
80–90	Atenção
91–103	Muita cautela
104–124	Perigo
≥ 125	Perigo extremo

$$HI_{mean} = \Sigma\ [\ (HI_k + HI_{k+1})/2 \cdot \Delta t_k\ ]\ /\ \Sigma\ \Delta t_k$$

Estatísticas do turno: máximo (incluindo extremos interpolados) e hora do pico, média ponderada pelo tempo nos trechos cobertos; lacunas de mais de 90 minutos não são integradas nem interpoladas. As categorias são lidas no valor arredondado ao °F mais próximo.

IMPORTANTE

Heat Index à sombra e com vento fraco, a título informativo: o sol pleno pode somar até 15 °F (NWS). Não é um WBGT nem um limite de paralisação; aplique o procedimento de estresse térmico da obra.

9. Referências

1. CEN — EN 1992-1-1:2004 (incl. corrigenda), Eurocode 2: Design of concrete structures — Part 1-1. §3.1.2 (3.2), Table 3.1, Annex B (B.10), §7.3 Table 7.1N, §8.4, §8.7, Tables 8.2–8.4.
2. CEN — EN 206:2013, Concrete — Specification, performance, production and conformity. Annex F (informative), Table F.1.
3. CEN — EN 1991-1-1:2002, Eurocode 1: Actions on structures — Part 1-1. Annex A, Table A.1.
4. ACI Committee 211 — ACI 211.1-91 (Reapproved 2002), Standard Practice for Selecting Proportions for Normal, Heavyweight, and Mass Concrete. Appendix 1 (SI): Tables A1.5.3.3, A1.5.3.4(a), A1.5.3.6.
5. ACI Committee 301 — ACI 301-16, Specifications for Structural Concrete. §4.2.3.3.
6. ACI Committee 318 — ACI 318-19 / ACI 318M-19, Building Code Requirements for Structural Concrete. Tables 19.3.2.1 and 19.3.3.1; §26.4.3.1(b).
7. ACI Committee 209 — ACI 209R-92, Prediction of Creep, Shrinkage, and Temperature Effects in Concrete Structures. Eq. (2-1), Table 2.2.1.
8. ASTM C1074-19e1, Standard Practice for Estimating Concrete Strength by the Maturity Method.
9. ACI Committee 224 — ACI 224R-01 (Reapproved 2008), Control of Cracking in Concrete Structures, Table 4.1; ACI 224.1R-07, Causes, Evaluation, and Repair of Cracks in Concrete Structures.
10. The Concrete Society — Technical Report 22, Non-structural cracks in concrete, 4th ed., 2010.
11. ASTM C270, Standard Specification for Mortar for Unit Masonry — Table 1 (proportion specification), Table 2 (property specification); summarised in PCA, Masonry Mortars, 2004.
12. G. Dreux — Composition des bétons, Techniques de l'Ingénieur C2220, 1982. §2.63–2.64, Tables VII–IX.
13. AFNOR — NF EN 206-1 (April 2004), French National Annex: Table NA.F.1 and §NA.4.1 (values as reproduced by CIMbéton / Infociments, “La norme béton NF EN 206-1”, CT-T43, chap. 2). Later editions NF EN 206/CN (2014) and NF EN 206+A2/CN (2022) to be checked.
14. AFNOR — NF EN 1992-1-1/NA (2016), French National Annex to Eurocode 2 Part 1-1: Table 7.1NF and its notes.
15. ACI Committee 301 — ACI 301-16, Table 4.2.3.3.a (modification factor for standard deviation, interpolation between 15 and 30 tests).
16. ACI — Frequently Asked Questions no. 657, “air content and strength” (about 5 % strength reduction per 1 % air), concrete.org.
17. J. Bigun, G. Granlund — Optimal orientation detection of linear symmetry, Proc. 1st ICCV, 1987 (structure tensor; coherence).
18. BSI — BS 8666:2020 (bar shapes). EN 10080; BS 4449; ABNT NBR 7480; ASTM A615/A615M (bar sizes).
19. NOAA / National Weather Service — The Heat Index Equation (Rothfusz regression, NWS Technical Attachment SR 90-23, 1990) and Heat Index category chart.

10. Sobre, privacidade e suporte

O CivilSuite não coleta dados pessoais: cálculos, relatórios e fotos ficam no seu aparelho ou no seu próprio iCloud; a consulta do clima envia apenas a posição da obra à Apple. Política de privacidade, termos de uso e suporte: civilsuite.github.io/civilsuite.

Perguntas, erros, sugestões: civilsuite.app@proton.me ou Ajustes › Enviar um comentário.

Requisitos: iOS / iPadOS 18.0 ou posterior, ou macOS 15.0 ou posterior (app nativa para Mac; uma única compra vale no iPhone, iPad e Mac com a mesma conta Apple). No iOS 18 a 25 e no macOS 15 a 25, a pesquisa de endereços usa o geocodificador do Core Location; a partir do iOS 26 e do macOS 26, o do MapKit. No Mac, a câmara não é proposta (fotografias importadas das Fotografias ou de um ficheiro) e «Gerir a minha subscrição» abre a página Subscrições da conta Apple.

CivilSuite — ferramentas de apoio ao cálculo, a verificar por um engenheiro responsável segundo as normas em vigor.